比奈方程（Binet Equation）的推导及其在行星运动中的应用

本地模型 Strata

（Qwen3.8-Flash-Next，Gyro-S 量化）辅助生成

2026 年 10 月 25 日

摘要

本文从极坐标下的牛顿第二定律出发，利用中心力场中的角动量守恒，引入变量 $u = 1/r$，逐步推导出比奈方程（Binet equation）。随后将其应用于万有引力情形，证明行星轨道为圆锥曲线，并讨论偏心率 e 与轨道类型的关系。最后说明如何通过修改比奈方程的源项参数，在数值模拟中改变行星的运动轨迹。

目录

1 极坐标下的运动方程 **2**

2 角动量守恒 **2**

3 比奈方程的推导 **3**

4 万有引力与圆锥曲线轨道 **3**

5 轨道类型与偏心率 **4**

6 推广与数值模拟 **5**

1 极坐标下的运动方程

设质量为 m 的质点在中心力场中运动，其位置矢量用极坐标表示为

$$\mathbf{r} = r\,\hat{\mathbf{e}}_r, \tag{1}$$

其中 r 为径向距离，θ 为极角。极坐标的单位矢量满足

$$\dot{\hat{\mathbf{e}}}_r = \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_\theta, \qquad \dot{\hat{\mathbf{e}}}_\theta = -\dot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_r. \tag{2}$$

对位置矢量求导，得到速度

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\,\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_\theta. \tag{3}$$

再次求导，得到加速度

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\mathbf{e}}_r + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\mathbf{e}}_\theta. \tag{4}$$

因此，牛顿第二定律 $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ 在极坐标下的两个分量为

$$m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = F_r, \tag{5}$$

$$m\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right) = F_\theta. \tag{6}$$

2 角动量守恒

对中心力场，力只沿径向，横向分力为零：

$$F_\theta = 0. \tag{7}$$

由式 (6) 得

$$m\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right) = 0. \tag{8}$$

注意到

$$\frac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right) = 2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = r\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right), \tag{9}$$

于是

$$\frac{d}{dt}\left(mr^2\dot{\theta}\right) = 0. \tag{10}$$

定义角动量

$$L \equiv mr^2\dot{\theta} = \text{常量}. \tag{11}$$

由此可得角速度与半径的关系

$$\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}. \tag{12}$$

这正是开普勒第二定律（面积定律）的微分形式。

3 比奈方程的推导

引入新变量

$$u \equiv \frac{1}{r}, \qquad \text{即} \qquad r = \frac{1}{u}. \tag{13}$$

记 $u' = \dfrac{du}{d\theta}$，$u'' = \dfrac{d^2u}{d\theta^2}$。由链式法则与式 (12)，

$$\dot{u} = \frac{du}{d\theta}\dot{\theta} = u'\,\dot{\theta}, \tag{14}$$

而

$$\dot{r} = -\frac{1}{u^2}\dot{u} = -\frac{u'}{u^2}\dot{\theta}. \tag{15}$$

代入 $\dot{\theta} = \dfrac{L}{m}u^2$，得

$$\dot{r} = -\frac{u'}{u^2}\cdot\frac{L}{m}u^2 = -\frac{L}{m}u'. \tag{16}$$

对式 (16) 再求时间导数：

$$\ddot{r} = -\frac{L}{m}\frac{du'}{dt} = -\frac{L}{m}u''\dot{\theta} = -\frac{L}{m}u''\cdot\frac{L}{m}u^2, \tag{17}$$

即

$$\boxed{\ddot{r} = -\frac{L^2}{m^2}u^2u''} \tag{18}$$

同时

$$r\dot{\theta}^2 = \frac{1}{u}\left(\frac{L}{m}u^2\right)^2 = \frac{L^2}{m^2}u^3. \tag{19}$$

将式 (18) 与式 (19) 代入径向方程 (5)：

$$m\left(-\frac{L^2}{m^2}u^2u'' - \frac{L^2}{m^2}u^3\right) = F_r, \tag{20}$$

整理得

$$-\frac{L^2}{m}u^2\left(u'' + u\right) = F_r. \tag{21}$$

两边同除以 $-\dfrac{L^2}{m}u^2$，得到**比奈方程**：

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m\,F_r(1/u)}{L^2u^2}} \tag{22}$$

其中 $F_r(1/u)$ 表示把径向力 $F_r(r)$ 中的 r 用 $1/u$ 替换。式 (22) 把二维轨道问题化为一维关于 $u(\theta)$ 的常微分方程。

4 万有引力与圆锥曲线轨道

对行星绕太阳运动，万有引力为

$$F_r(r) = -\frac{GMm}{r^2} = -GMm\,u^2, \tag{23}$$

其中 G 为引力常量，M 为太阳质量，负号表示吸引力。代入比奈方程 (22)：

$$u'' + u = -\frac{m\left(-GMm\,u^2\right)}{L^2u^2} = \frac{GMm^2}{L^2}. \tag{24}$$

定义

$$p \equiv \frac{L^2}{GMm^2}, \tag{25}$$

则方程化为常系数线性方程

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{p}} \tag{26}$$

其通解为

$$u(\theta) = \frac{1}{p} + A\cos\theta + B\sin\theta, \tag{27}$$

其中 A, B 为积分常数。令

$$A = \frac{e}{p}\cos\theta_0, \qquad B = \frac{e}{p}\sin\theta_0, \tag{28}$$

则

$$u(\theta) = \frac{1}{p}\left[1 + e\cos(\theta - \theta_0)\right], \tag{29}$$

从而

$$\boxed{r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)}} \tag{30}$$

这正是圆锥曲线的极坐标方程，其中 p 为半通径，$e \geq 0$ 为偏心率，θ_0 为轨道近心点方向。

5 轨道类型与偏心率

由式 (30) 可知，轨道类型完全由偏心率 e 决定：

偏心率	轨道类型	说明
$e = 0$	圆	半径 $r = p$ 的圆周运动
$0 < e < 1$	椭圆	行星、多数卫星的轨道
$e = 1$	抛物线	临界逃逸轨道
$e > 1$	双曲线	非束缚的散射轨道

对于椭圆轨道，半长轴 a 与半通径 p 满足

$$p = a\left(1 - e^2\right), \tag{31}$$

近日点与远日点距离分别为

$$r_{\min} = \frac{p}{1+e} = a(1-e), \qquad r_{\max} = \frac{p}{1-e} = a(1+e). \tag{32}$$

偏心率与总能量 E 的关系为

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}. \tag{33}$$

当 $E < 0$ 时 $e < 1$，轨道为椭圆；当 $E = 0$ 时 $e = 1$；当 $E > 0$ 时 $e > 1$。这体现了能量对轨道束缚性质的判据。

6 推广与数值模拟

比奈方程的价值在于：**给定任意中心力 $F_r(r)$，都可以直接写出关于 $u(\theta)$ 的轨道微分方程**，而不必求解含时的二维运动方程。若将源项作如下推广：

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = C + \lambda u^2 + \mu u^3, \qquad C = \frac{GMm^2}{L^2}, \tag{34}$$

则 λ, μ 分别代表对平方反比定律的二次、三次修正。当 $\lambda = \mu = 0$ 时回到牛顿引力，轨道为闭合圆锥曲线；当修正项不为零时，轨道的近心点会随每圈转动，形成**进动（precession）**或玫瑰线型轨道。广义相对论对牛顿引力的最低阶修正恰好给出一个正比于 u^3 的附加项，因此会自然导致水星近日点进动。

为直观展示上述结论，配套的交互网页 `index.html` 对式 (34) 作四阶 Runge–Kutta 数值积分，并实时绘制行星轨迹。用户可调参数包括

- C：中心引力强度（对应 GMm^2/L^2）；
- e：初始偏心率（决定初始近心点距离）；
- λ：二次修正系数；
- μ：三次修正系数（可模拟相对论进动）；
- 动画速度与轨迹显示。

参考文献

1. H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002.

2. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976.

3. S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology*, Wiley, 1972.